ВсОШ 1998, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

552. На доске написаны два различных натуральных числа a и b. Меньшее из них стирают, и вместо него пишут число $\frac{ab}{|a-b|}$ (которое может уже оказаться нецелым). С полученной парой чисел делают ту же операцию и т. д. Докажите, что в некоторый момент на доске окажутся два равных натуральных числа. (*И.Изместьев*)

552. Одновременно с операциями на доске будем вести запись в тетради. Но вместо каждого числа x, появляющегося на доске, будем писать в тетради число $\frac{ab}{x}$ (a и b — исходные числа). Когда на доске пара чисел (x, y), где $x > y$, заменяется на пару $\left(x, \frac{xy}{x-y}\right)$, в тетради происходит замена

$$\left(\frac{ab}{x}, \frac{ab}{y}\right) \to \left(\frac{ab}{x}, \frac{ab(x-y)}{xy}\right) = \left(\frac{ab}{x}, \frac{ab}{y} - \frac{ab}{x}\right),$$

т. е., как в алгоритме Евклида, большее число заменяется на разность. Следовательно, на каком-то шаге мы запишем в тетрадь пару чисел, равных НОД(a, b). В это же время оба числа на доске станут равными $\frac{ab}{\text{НОД}(a,b)}$, т. е. НОК$(a, b)$.